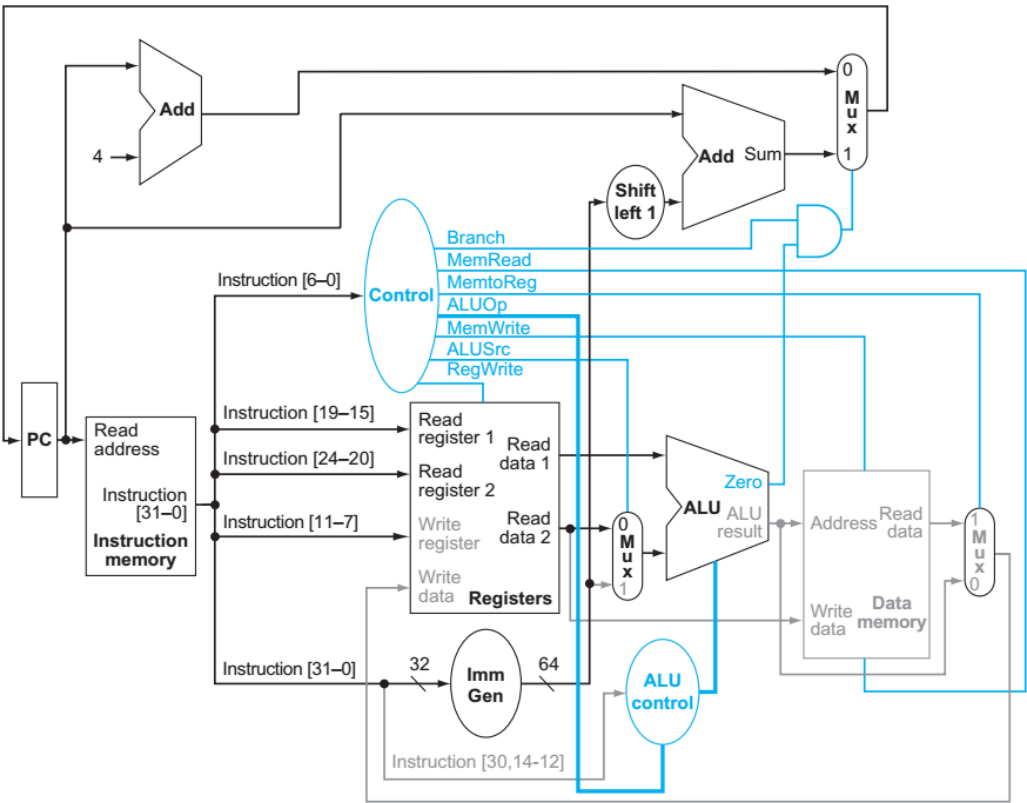


12月2日《数字逻辑设计》作业

12月16日，课堂提交，请用作业本！

1. 分析 RISCvfpga 单周期数据通路图

分析 Lab4_xx.RV/src 中的 riscvsingle.v 文件，在作业本上重新画数据通路，增加对 lui 和 jal 指令的支持。



2. ImmGen 模块的分析

分析 Lab4_xx.RV/src 中的 riscvsingle.v 源文件，结合下图的 RISC-V 指令的指令类型，分析 ImmGen 相关的部分，简述 ImmGen 的功能。

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0		
funct7				rs2		rs1	funct3		rd				opcode		R-type	
imm[11:0]						rs1	funct3		rd				opcode		I-type	
imm[11:5]				rs2		rs1	funct3		imm[4:0]				opcode		S-type	
imm[12]	imm[10:5]			rs2		rs1	funct3		imm[4:1]		imm[11]		opcode		B-type	
imm[31:12]										rd				opcode		U-type
imm[20]	imm[10:1]			imm[11]		imm[19:12]			rd				opcode		J-type	